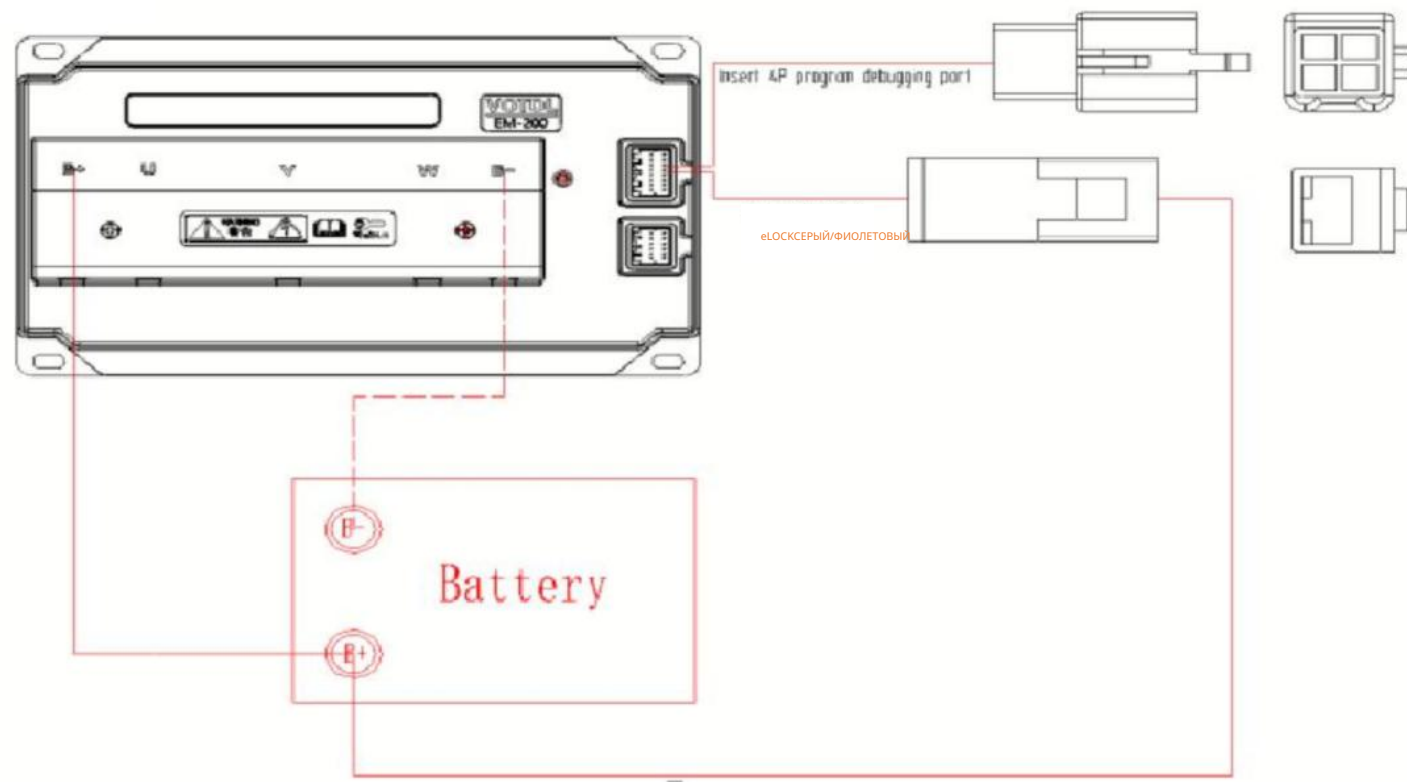


РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
КОНТРОЛЛЕР VOTOL

ПЕРВИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 1

Чтобы запрограммировать контроллер, вы должны иметь активными следующие источники питания

Контроллер должен быть подключен к линии источника питания (Серый/Фиолетовый) с Elock+ (выше 35V) для отладки.



ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ2

The screenshot shows the 'Port Settings' page of the VOTOL-EM-V3 Software Debugging application. The interface includes tabs for PAGE1, PAGE2, PAGE3, Display, and Port Settings. The 'Port Settings' tab is active, showing various configuration options.

Annotations and Steps:

- Activate the CAN block:** An arrow points to the 'CAN enable' checkbox, which is checked. Text: "Активируйте этот блок для программирования (которое выполняется через CanBus) Установите галочку для CAN, снимите галочку для LIN". A red note below says: "зеленый блок с версией 4.0 не требует".
- Set the baud rate:** An arrow points to the 'baudrate' dropdown menu, which is set to 115200. Text: "Настройка скорости связи базовый выбор CAN базовый выбор 11520". A small inset shows the dropdown menu with options 9600, 115200, and 11520.
- Choose the USB port and connect:** An arrow points to the 'PORT' dropdown menu, which is set to COM3. Text: "Выберите порт USB-соединения и нажмите кнопку 'ОТКРЫТЬ'. Он перейдет в состояние 'ЗАКРЫТЬ', а затем нажмите 'ПОДКЛЮЧИТЬ'. Параметры появятся, как только соединение будет установлено успешно. Может появиться сообщение о ненормальном соединении или невозможности подключения, если USB-кабель плохо подключен или контроллер не включен."
- Click the 'OPEN' button:** An arrow points to the 'OPEN' button. Text: "Нажмите эту кнопку после внесения изменений в параметры."
- Import the configuration:** An arrow points to the 'import prarm' button. Text: "Импортируйте сохраненную конфигурацию параметров (файл ini)."
- Save the configuration:** An arrow points to the 'save prarm' button. Text: "Сохраните созданную конфигурацию параметров (файл bin)."

The interface also includes a 'Basic Settings' section with fields for Model, Battery Voltage, Overvoltage, Undervoltage, Soft undervoltage, Undervoltage variation, Busbar current, and Phase current. There are also sections for throttle voltage set, start setting, and success/error counts.

СТРАНИЦА НАСТРОЕК 1 3

Basic Settings

Model: EM-100

Battery Voltage(V): 76V

Укажите контроллер, который нужно запрограммировать, и определите номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Модель от EM30 до EM200, все могут быть выбраны.

Overvoltage(V): 91,20

Undervoltage(V): 67

Укажите максимальные и минимальные допустимые значения (в соответствии с параметрами батареи). По умолчанию +2В для выбора перенапряжения, в то время как по умолчанию +1В для выбора недонапряжения.

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

SW: 0 HW: 0 buadrate: 115200 CAN enable

Basic Settings

Model: Battery Voltage(V):

Overvoltage(V): 0

Undervoltage(V): 0

Soft undervoltage(V): 0

Undervoltage variation: 0

Busbar current(A): 0

Phase current: 0

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect 0

start voltage: 0

the end of the high 0

start setting

start torque: 0

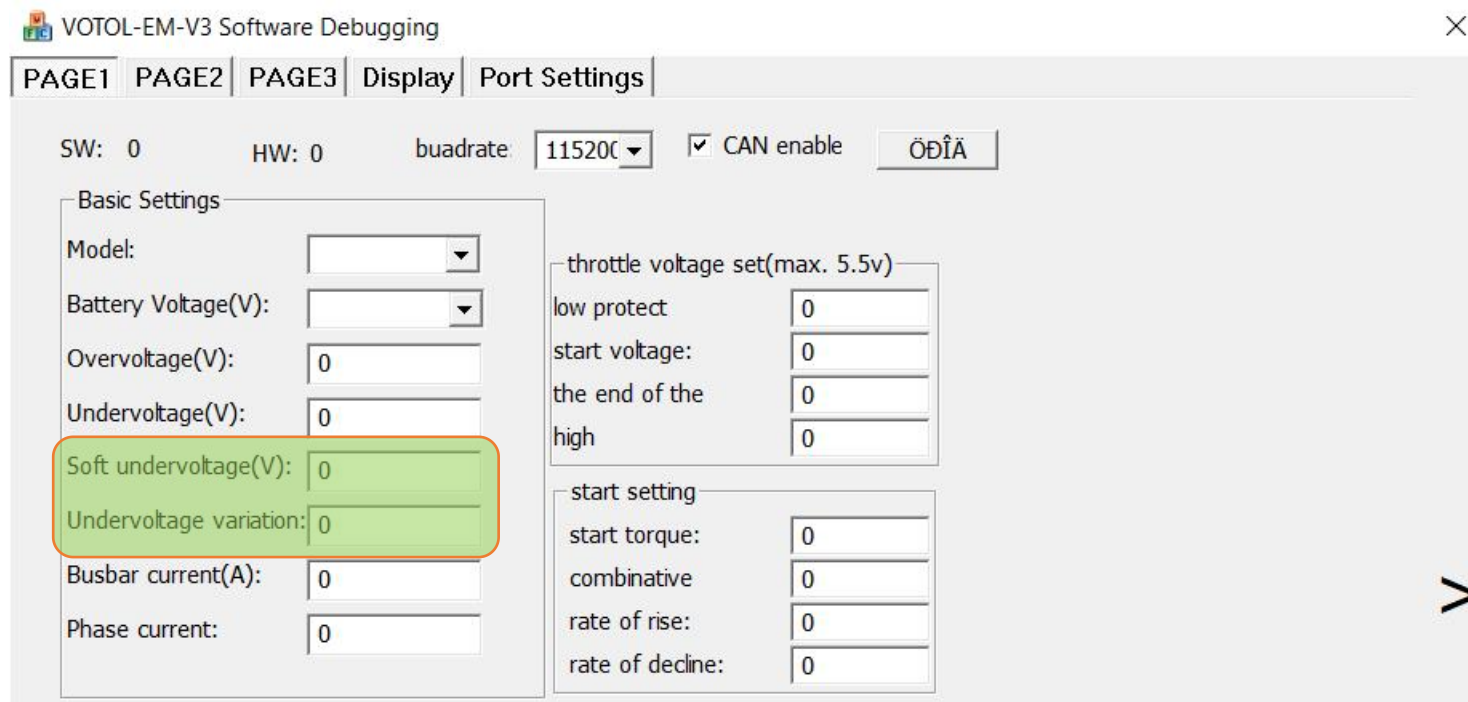
combinative 0

rate of rise: 0

rate of decline: 0

Внимание: 1. Контроллер не будет выдавать сигнал, если обнаружит, что напряжение выше значения перенапряжения или ниже значения недонапряжения. Он сообщит об этом кодом ошибки. 2. Значения недонапряжения и перенапряжения должны быть установлены в соответствии со спецификацией батареи, чтобы избежать опасности для ячейки батареи и компонентов BMS.

Мягкое недовольное состояние: контроллер определяет текущее значение напряжения, которое на 3 В выше значения недовольного состояния батареи. Если текущее значение напряжения ниже значения мягкого недовольного состояния, выход контроллера немедленно отключается для защиты батареи.



VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

SW: 0 HW: 0 baudrate: 115200 ☒ CAN enable ÖĐİÄ

Basic Settings

Model:

Battery Voltage(V):

Overvoltage(V): 0

Undervoltage(V): 0

Soft undervoltage(V): 0

Undervoltage variation: 0

Busbar current(A): 0

Phase current: 0

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect 0

start voltage: 0

the end of the high 0

start setting

start torque: 0

combinative 0

rate of rise: 0

rate of decline: 0

Вариация недовольного состояния:

Чтобы избежать неправильных измерений со стороны контроллера, значение напряжения "недовольного состояния" увеличивается, чтобы не причинить вред батарейному блоку. Обычно устанавливается на 3 В, но это значение можно увеличить, если мы хотим иметь больше безопасности.

Busbar current(A):	30
Phase current:	9600

Ток шины



VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

SW: 0 HW: 0 buadrate: 115200 ☒ CAN enable

Basic Settings

Model:

Battery Voltage(V):

Overvoltage(V):

Undervoltage(V):

Soft undervoltage(V):

Undervoltage variation:

Busbar current(A):

Phase current:

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect

start voltage:

the end of the high

start setting

start torque:

combinative

rate of rise:

rate of decline:

Ограниченное значение фазного тока

Фазный ток = 9600 Укажите это значение и не изменяйте. Укажите это значение и не изменяйте.

СТРАНИЦА НАСТРОЕК 1.1 3

VOLTAGE MODEL	EM-30S	EM-50	EM-50S	EM-100	EM-100S	EM-150	EM-150 S	EM-20 0	EM-30 0
48-60V	33A	45A	50A	85A		120A	150A	200A	400A
72V	33A	45A	50A	85A	100A	120A	180A	200A	400A
84V	30A	45A		80A		120A			
96V		40A		70A		100A		180A	350A

Busbar current(A):

30

Phase current:

9600

Ток шины

Максимально допустимый ток питания контроллера.

Лимит контроллера составляет 100A (72V)

Максимальная мощность = $72V \times 100A = 7200W = 7,2kW$

Максимально допустимый ток питания контроллера. Лимит контроллера составляет 100A (72V) Максимальная мощность = $72V \times 100A = 7200W = 7,2kW$

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

SW: 0

HW: 0

baudrate: 115200

☒ CAN enable

ÖDİÄ

Basic Settings

Model:

Battery Voltage(V):

Overvoltage(V):

Undervoltage(V):

Soft undervoltage(V):

Undervoltage variation:

Busbar current(A):

Phase current:

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect

start voltage:

the end of the

high

start setting

start torque:

combinative

rate of rise:

rate of decline:

Ограниченное значение тока фазы

Ток фазы = 9600 Укажите это значение и не изменяйте. Укажите это значение и не изменяйте.

СТРАНИЦА НАСТРОЕК 1 3

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

SW: 0 HW: 0 buadrate: 115200 CAN enable

Basic Settings

Model:

Battery Voltage(V):

Overvoltage(V):

Undervoltage(V):

Soft undervoltage(V):

Undervoltage variation:

Busbar current(A):

Phase current:

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect	
start voltage:	
the end of the	
high	

start setting

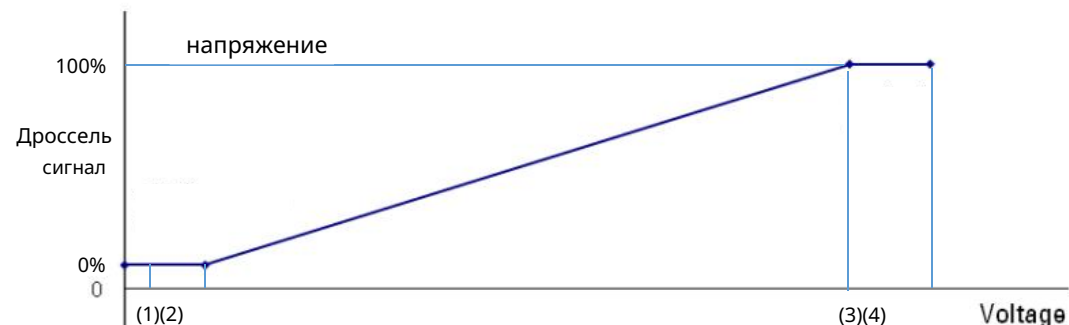
start torque:	
combinative	
rate of rise:	
rate of decline:	

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect	
start voltage:	
the end of the	
high	

Параметры дросселя / Throttle Parameters

1. Низкое значение защиты: Если измеренное значение напряжения ниже этого значения, появляется ошибка в сигнале дросселя (значение слишком низкое). Если измеренное значение напряжения ниже этого значения, в сигнале дросселя появляется ошибка 95 (значение слишком низкое)
2. Начальное напряжение: Значение напряжения, с которого двигатель начинает работать (это будет точка 0% дросселя). Значение напряжения, с которого двигатель начинает работать (это будет точка 0% дросселя).
3. Конечное напряжение: Это значение определяет значение напряжения, которое устанавливает 100% дросселя. Любое более высокое значение напряжения будет продолжать считаться 100% (верхний предел эффективного значения скорости, максимальное значение напряжения скорости.)
4. Высокое значение защиты: Когда значение напряжения превышает это значение, появляется ошибка в сигнале дросселя (значение слишком высокое). Когда значение напряжения превышает это значение, появляется ошибка в сигнале дросселя (значение слишком высокое).



СТРАНИЦА НАСТРОЕК 1 3

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

SW: 0 HW: 0 buadrate: 115200 CAN enable ☒

Basic Settings

Model:

Battery Voltage(V):

Overvoltage(V):

Undervoltage(V):

Soft undervoltage(V):

Undervoltage variation:

Busbar current(A):

Phase current:

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect:

start voltage:

the end of the high:

start setting

start torque:

combinative:

rate of rise:

rate of decline:

Начать настройку

- Стартовый момент: Параметр момента при запуске, обычно устанавливается на 0 и не изменяется.
- Комбинированный момент: Параметр задержки запуска, диапазон 0-350. Чем больше значение, тем более заметен эффект задержки запуска.
- Эти два параметра выше эффективны для среднего мотора с редуктором
- Уровень подъема: Уклон ускорения, диапазон 10-255, чем больше значение, тем быстрее ускорение.
- Уровень снижения: Уклон замедления, диапазон 10-200, чем больше значение, тем более заметно снижение скорости, и инерция ослабляющей ручки уменьшается.

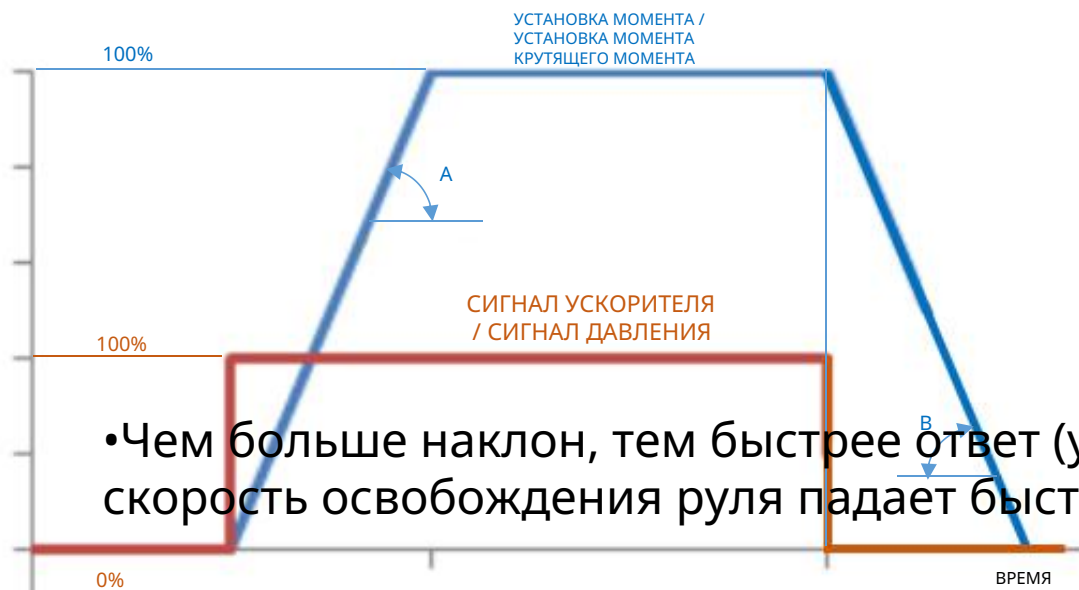
start setting

start torque:

combinative:

rate of rise:

rate of decline:



• Чем больше наклон, тем быстрее ответ (установка момента будет достигнута быстрее), скорость освобождения руля падает быстрее (установка момента будет достигнута быстрее) ST

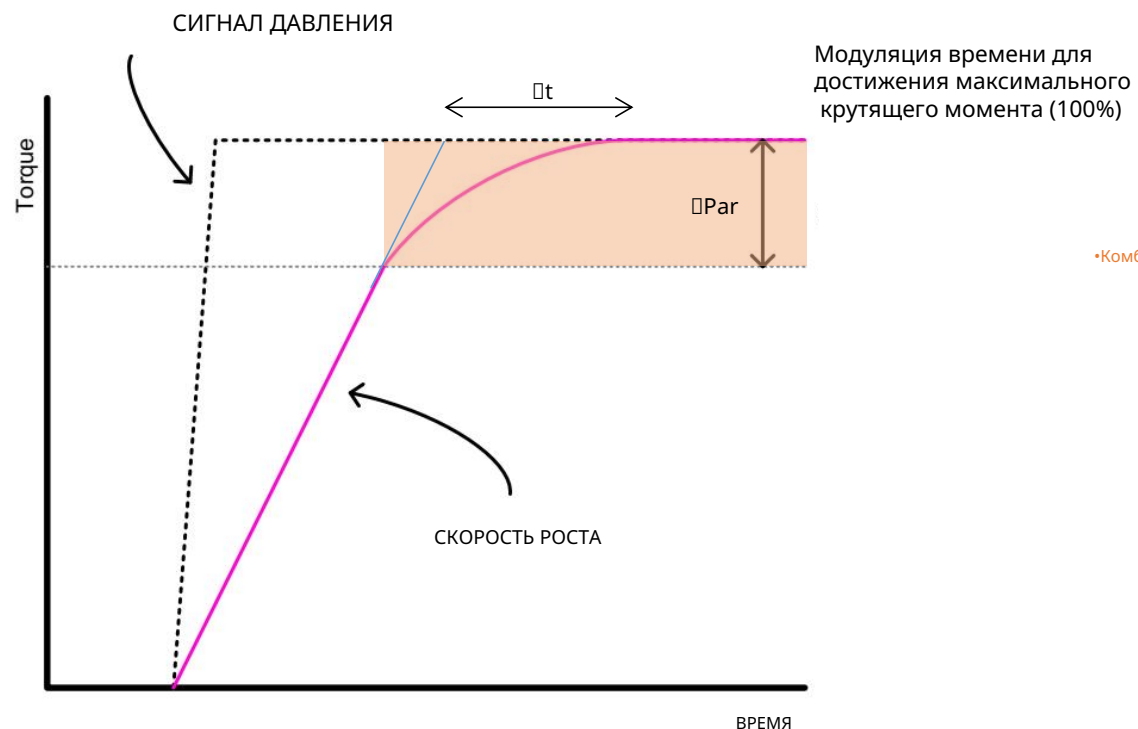
• ST = Начальный момент Скорость нарастания = $\text{tg}(A)$

• Диапазон регулирования / Регулировочный диапазон = 10-250

• Чем больше наклон, тем быстрее ответ (установка момента будет достигнута быстрее). Чем больше наклон, тем быстрее ответ (установка момента будет достигнута быстрее)

• Скорость снижения = $\text{tg}(B)$

• Диапазон регулирования / Регулировочный диапазон = 10-200



•Комбинированный крутящий момент

oДиапазон регулирования / Regulation range = 0-350

oПо мере увеличения значения требуется больше времени для достижения максимального установленного крутящего момента. Таким образом, поведение двигателя в терминах ускорения сглаживается.

oЕсли указано значение 0, это означает, что модуляции нет, поэтому наклон, определяемый как Скорость Роста, соблюдается до достижения установленного крутящего момента.

СТРАНИЦА НАСТРОЕК 2 4

Ограничение тока (A) = Значение максимального тока, разрешенного для питания двигателя.

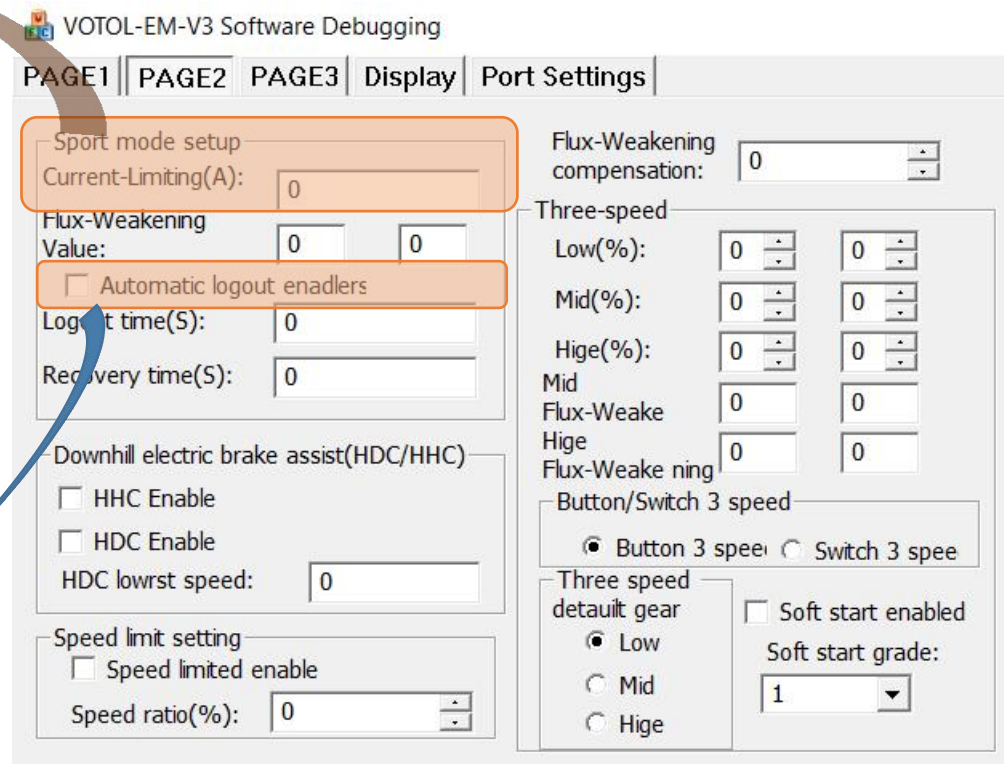
- Необходимо указать максимальный допустимый ток электрического двигателя, который будет применяться в режиме S. Максимально допустимый ток электрического двигателя в этом режиме вождения S.
- Лимит контроллера составляет 150A (72V) (пиковое значение тока). Лимит контроллера составляет 150A (72V).



Спортивный режим = S передача Установите галочку, чтобы активировать спортивный режим

Параметризация режима вождения Спорт (S)

Двигатель работает в области ослабления потока



СТРАНИЦА НАСТРОЕК 2 4

Flux-Weakening Value:

• Значение ослабления потока с левой стороны, диапазон 0-4000

Когда контроллер переключается на S-режим, мотор будет в состоянии ослабления потока, скорость увеличивается. Диапазон устанавливаемого значения определяется состоянием мотора:

Wheel hub motor, magnet high lower than 35mm	≤1500
Wheel hub motor, magnet high lower than 50mm	≤2300
Mid drive motor, surface attached magnetic steel	≤2300
Mid drive motor, V magnet steel	≤3000

Регулировка ослабления потока с правой стороны, диапазон 100-1200. Большое значение - мотор больше трясется, меньшее значение - мотор меньше трясется. Регулируйте значение кратно 50.

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A):

Flux-Weakening Value:

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S):

Recovery time(S):

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed:

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%):

Flux-Weakening compensation:

Three-speed

Low(%):

Mid(%):

Hige(%):

Mid Flux-Weake

Hige Flux-Weake

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade:

СТРАНИЦА НАСТРОЕК 2 4

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake ning 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 spee ☐ Switch 3 spee

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

Кoeffициент компенсации ослабления потока

Мотор-колесо составляет 10~20, этот параметр может регулировать величину обратного крутящего момента.

Рекомендуется, чтобы мотор, установленный в середине, был в диапазоне 65~100, что может регулировать плавность заднего хода.

СТРАНИЦА НАСТРОЕК 2 4

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake ning 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 spee ☐ Switch 3 spee

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

Настройка ограничения скорости: выберите, будет ли ограничение скорости или без ограничения. По умолчанию скорость не ограничена.

Автоматические средства выхода из системы

- Время выхода: например, 30 секунд после входа в спортивный режим S (время является необязательным), автоматический выход из спортивного режима S.
- Время восстановления: автоматический выход из режима S, восстановление времени до режима S. Во время времени восстановления (недействительно при нажатии на S).

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 30

 Recovery time(S): 30

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake ning 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 spee

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

СТРАНИЦА НАСТРОЕК 2 4

ННС = Контроль удержания на холме Указывает, включена ли помощь при подъеме на холм

Режим работы недоступен

ННС минимальная скорость Это ошибка в программе. На самом деле она указывает максимальную скорость мотора.

☒ ННС Enable

ННС lowrst speed: 840

Максимальная скорость в об/мин

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake ning 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Three speed default gear

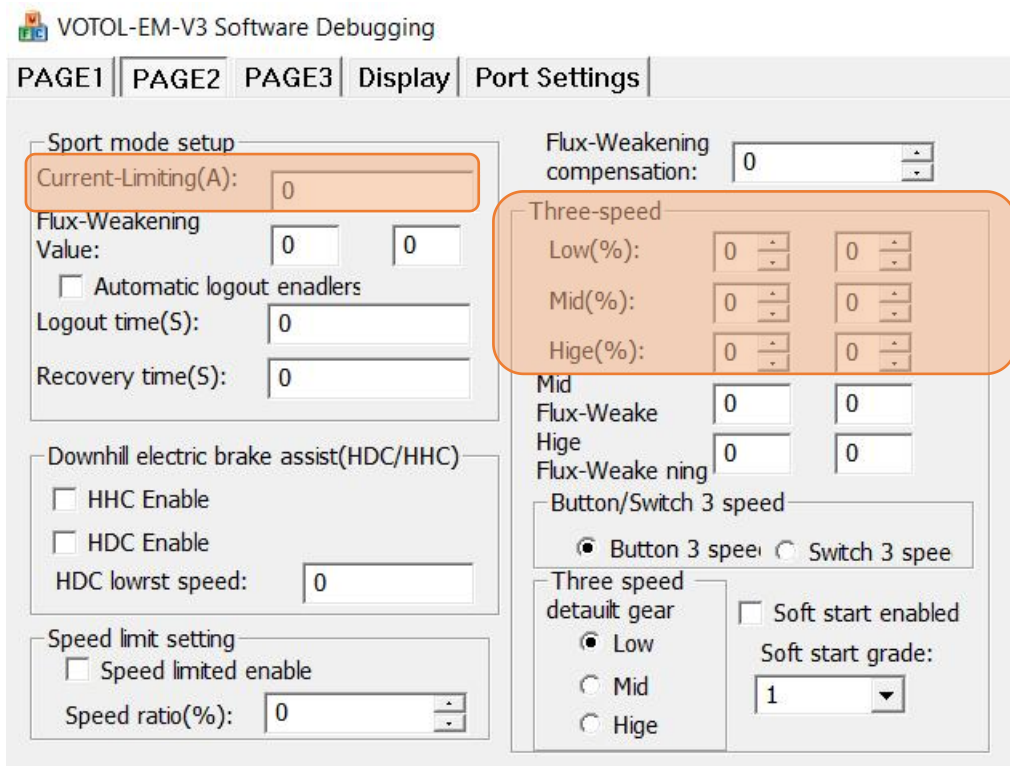
☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

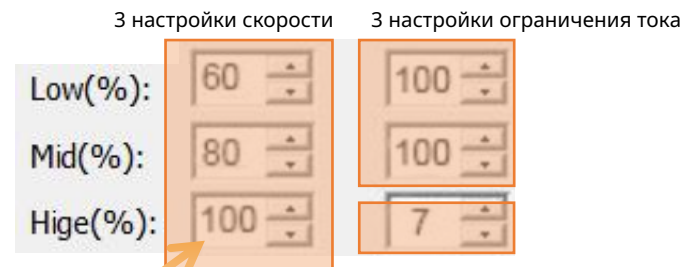
Soft start grade: 1

ННС подходит только для трехколесных транспортных средств, не работает для двухколесных. Когда ННС включен, транспортное средство будет оставаться на месте при переключении с тормоза на педаль акселератора.

СТРАНИЦА НАСТРОЕК 2 4



Настройка нормальных режимов работы.
Настройка нормальных режимов работы



Низкая скорость = $60\% \times \text{HDC минимальная скорость}$
Средняя скорость = $80\% \times \text{HDC минимальная скорость}$
Высокая скорость = $100\% \times \text{HDC минимальная скорость}$

4. Параметр превышения оборотов. Он увеличит номинальные обороты, увеличив этот RPM. 0~14 для мотор-колеса и 14 для IPM мотора. Изменение этого значения может повлиять на эффективность и производительность силовой установки. Не рекомендуется изменять.

СТРАНИЦА НАСТРОЕК 2 4

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enablers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake 0 0

Flux-Weake ning 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Three speed default gear

☒ Low

☐ Mid

☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

Значение не может быть изменено.

Mid Flux-Weake ning Value: 4000 0
Hige Flux-Weake ning Value: 8000 6000

Button/Switch 3 speed
☐ Button 3 speed ☒ Switch 3 speed



Выберите тип управления, который устанавливает 3 режима работы: • Кнопка = Кнопка, с помощью которой режим устанавливается в зависимости от количества нажатий.

Переключатель = Переключатель на 3 положения

Выберите тип управления, который устанавливает 3 режима работы: Кнопка = Кнопка, с помощью которой режим устанавливается в зависимости от количества нажатий. Переключатель = Переключатель на 3 положения.

СТРАНИЦА НАСТРОЕК 2 4

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake ning 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☒ Soft start enabled

Soft start grade: 1

Выбор мягкого старта, а не жесткого старта, чем выше уровень, тем более очевидна стартовая мощность.

d: 4100

g enable

: 42

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☒ Soft start enabled

Soft start grade: 8

1. It can be checked. The larger the level is, the more obvious the starting power is
2. Uncheck for hard start

В случае выбора "Скорость кнопки 3" устанавливается передача, которая активируется по умолчанию. Выберите передачу по умолчанию.

СТРАНИЦА НАСТРОЕК 3 5

Количество пар полюсов двигателя / Number of motor pole pairs. Двигатель Varchea имеет 30 пар полюсов. У разных двигателей может быть разное количество пар полюсов.

Регулировка последовательности проводов двигателя, регулировка последовательности проводов датчика Холла.

Motor Setting

Pole pairs: 4

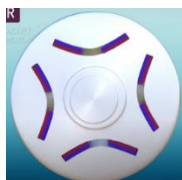
☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type

☒ surface-mount ☐ V-type

Hall shift Angle: 0



Тип крепления магнита ротора двигателя, положение датчика Холла в моторе в ступице

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type

☒ surface-mount ☐ V-type

Hall shift Angle: 0

Reversing the speed limit(%): 0

EBS ratio(%): 0

☐ Low beake ☐ Secure boot

Out-put

☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving vehicle booster ☐ Cruise

Moving vehicle booster Speed: 0

Moving vehicle booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Регулировка угла сдвига фазы, в моторе в ступице обычно -60.

СТРАНИЦА НАСТРОЕК 3 5

Выбор способа связи спидометра: ISDN или сигнал Холла

Контроллер для вывода данных спидометра имеет 2 типа: спидометр с протоколом LIN и спидометр с датчиком Холла, выбор зависит от спидометра автомобиля. Мы предоставляем стандартный спидометр с протоколом LIN. Если мы используем протокол CAN, то нам нужно интегрироваться со спидометром CAN. □



VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | **PAGE3** | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type

☒ surface-mount ☐ V-type

Hall shift Angle: 0

Reversing the speed limit(%): 0

EBS ratio(%): 0

☐ Low beake ☐ Secure boot

Out-put

☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving venicle booster ☐ Cruise

Moving venicle booster Speed: 0

Moving venicle booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

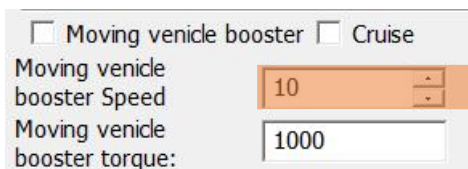
СТРАНИЦА НАСТРОЕК 3 5

(1) Функция форсажа скорости, активизируется установкой галочки. Она выбирается как процент от базовой скорости двигателя. Значение по умолчанию — 10%.

Значение крутящего момента форсажа скорости 320, соответствует значению крутящего момента 9~10 Н·м (варьируется в зависимости от характеристик двигателя)

The speed of the transfer assist is selected as the percentage of the motor base speed. The default is 10%.

Moving assist torque value 320, corresponds to the torque value is 9~10N.m (varies depending on the motor characteristics)



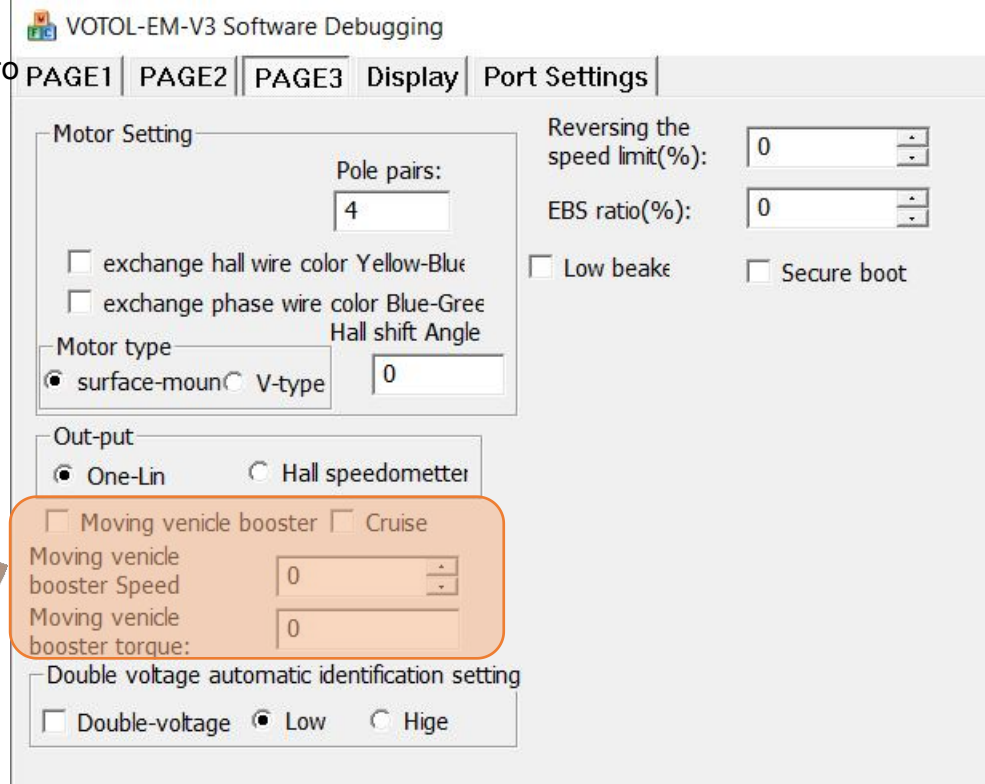
Это значение в процентах относительно базовой скорости двигателя. Это значение в процентах относительно базовой скорости двигателя.

Функция помощи при движении используется для двухколесных транспортных средств, скорость которых менее 3 км/ч, а крутящий момент составляет 9-19 Н·м.

(2) Cruise Function, valid after check

Turn to a certain angle and maintain more than 8 seconds, enter into the cruise control mode, any operation to exit the cruise mode (make a brake, turn the handle)

(2) Функция круиз-контроля, активизируется установкой галочки в окошке. Поверните ручку газа и удерживайте более 8 секунд, чтобы войти в режим круиз-контроля, чтобы выйти из режима круиз-контроля (нажмите на тормоз)



СТРАНИЦА НАСТРОЕК 3 5

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type

☒ surface-mount ☐ V-type

Hall shift Angle 0

Out-put

☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving vehicle booster ☐ Cruise

Moving vehicle booster Speed 0

Moving vehicle booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Reversing the speed limit(%) 0

EBS ratio(%) 0

☐ Low beake ☐ Secure boot

Максимальный предел скорости заднего хода.
Максимальный предел скорости заднего хода.
Представляет собой процент от максимальных об/мин двигателя. Рекомендация QS: Не превышать 30% (аварии).

EBS = Электронная система торможения. Устанавливает процент восстановления энергии при рекуперативном торможении, для двухколесного транспортного средства 15-20, для трех- или четырехколесного 20-30.

Функция проверки действительности выключателя безопасности. При использовании функции выключателя безопасности необходимо выбрать выключатель безопасности (обратите внимание, что транспортное средство работает).

Проверка действительности включения низкого тормоза

СТРАНИЦА НАСТРОЕК 3 5

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type

☒ surface-mount ☐ V-type

Hall shift Angle 0

Out-put

☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving vehicle booster ☐ Cruise

Moving vehicle booster Speed 0

Moving vehicle booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Reversing the speed limit(%): 0

EBS ratio(%): 0

☐ Low beake ☐ Secure boot

Automatically switch dual voltage mode

mode	Volt for switching to low volt mode	Volt for switching to high volt mode
48~60V	<49V	>63.5V
60~72V	<61V	>77V
72~84V	<72V	>93.5V

ECU доступен на платформах 60V и 72V

3.5 Dual voltage setting: default single voltage.

Note: The dual voltage function speed parameter value is followed by the motor speed setting. Adjust the parameters on the setup page 2.

Настройка двойного напряжения, по умолчанию одно напряжение, низкое напряжение

РАСШИРЕННАЯ СТРАНИЦА 6

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs:

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue
☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type
☒ surface-mount ☐ V-type

Out-put
☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving vehicle booster ☐ Cruise

Moving vehicle booster Speed:
Moving vehicle booster torque:

Double voltage automatic identification setting
☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Reversing the speed limit(%):
EBS ratio(%):
☐ Low beake ☐ Secure boot

PORT: COM3 OPEN connect success_count: 0
status: research param write error_count: 0
import prarm save prarm



communication and download set

set compare check
current check

remote control

Throttle: 0.50 V

Gear
☒ L ☐ M ☐ H ☐ S ☐ Switch

☐ Brake ☐ R ☐ Lock

Calibration

vol cal: CLR DTC
cur cal:
weak flux:

open file
download

moden: No-ops delay: 12

РАСШИРЕННАЯ СТРАНИЦА 6

comunicatin and download set

set compare check

current check

remote control

Throttle: 0.50 V

Gear

☒ L ☐ M ☐ H ☐ S

☐ Switch

☐ Brake ☐ R ☐ Lock

Calibration

vol cal: 0

cur cal: 0

weak flux: 3435973

open file

download

moden: No-ops delay: 12

Проверка цели, заполнять не нужно.

Аналоговое напряжение ручки.

Низкая скорость, аналоговое напряжение ручки, высокая скорость, спортивная скорость.

☐ switch

Переключатель: если не выбрано, отображать скорость/напряжение/ток; если выбрано, отображать скорость/напряжение по оси Q/напряжение по оси D.

☐ Brake ☐ R ☐ Lock

Тормоз/Реверс/Блокировка

Откройте файл программы ECU (bin файл) или файл конфигурации (ini файл)Загрузить:
Импортируйте файл программы ECU или файл конфигурации в контроллер.

РАСШИРЕННАЯ СТРАНИЦА 6

communicatin and download set

set compare check

current check

remote control

Throttle: 0.50 V

Gear

☒ L ☐ M ☐ H ☐ S ☐ Switch

☐ Brake ☐ R ☐ Lock

Calibration

vol cal:

cur cal:

weak flux:

CLR DTC

open file

download

moden: delay:

Устранить неисправность

Калибровочные значения: Калибровка напряжения: отрегулируйте, соответствует ли отображаемое напряжение фактическому напряжению, менять не нужно. Калибровка тока: отрегулируйте, соответствует ли отображаемый ток фактическому току, менять не нужно. Значение слабого потока: отрегулируйте напряжение по оси D и ток по оси Q, не меняя.

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | **Display** | Port Settings

RPM: 0

Voltage: 31.9

Cuttent: 0.1

Controller Status:
Fault Code: 00000000 IDLE

Fault display

- ☐ Hall Fault
- ☐ Brake
- ☐ Motor ha
- ☐ Undervoltag
- ☐ Overvoltage
- ☐ Overcurrent
- ☐ Controller Failur
- ☐ Out of contro
- ☐ Overheating

Controller temp(?): 29

External temp(?): 22

Temp coefficient: 0

Gears

- ☒ L ☐ M
- ☐ H ☐ S
- ☐ R ☒ P
- ☐ Brake ☐ ANTITHEFT
- ☐ SIDE ☐ Regen
- STANC

Для мотора V1: •Когда температура превышает 120°C, контроллер отключается.

•Когда температура ниже 100°C, контроллер снова начинает работать.

Отображение температуры контроллера

Отображение температуры мотора

Температурный коэффициент: Отображает аппаратный коэффициент контроллера

НАСТРОЙКА ОКНА ДИСПЛЕЯ 7

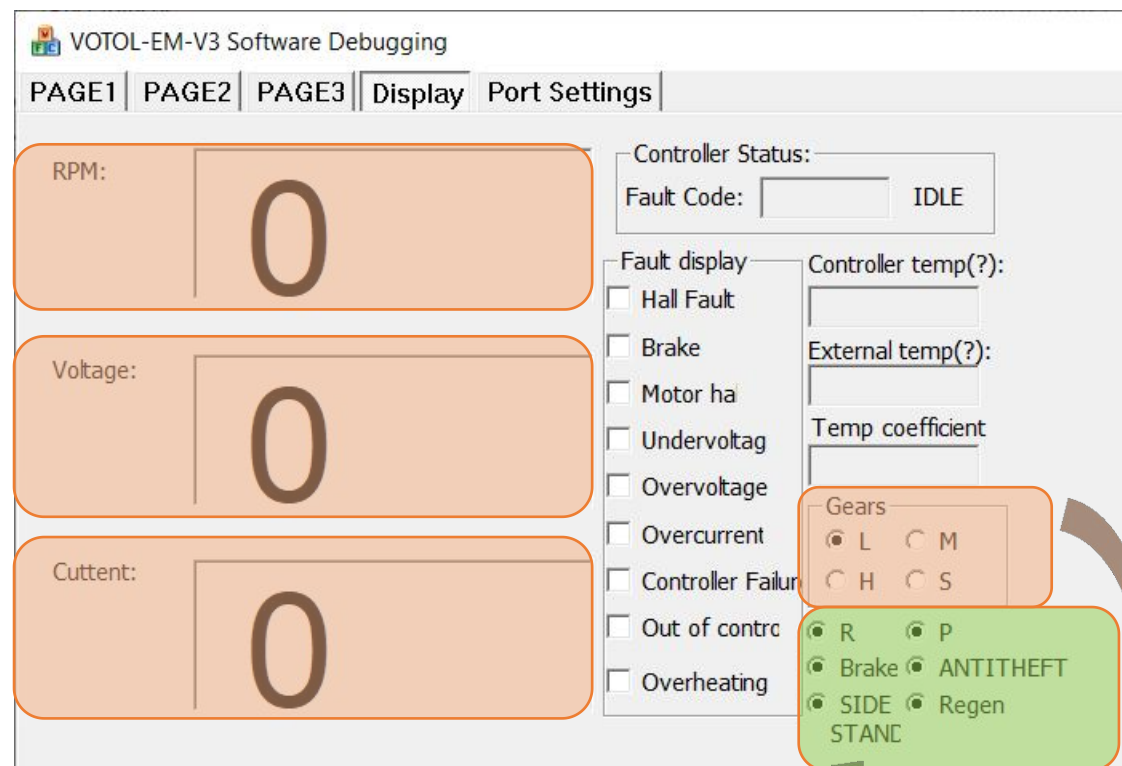
Показывает значение оборотов ротора двигателя в реальном времени

Показывает значение напряжения питания контроллера в реальном времени

Показать текущее значение питания контроллера в реальном времени
(текущее значение шины)

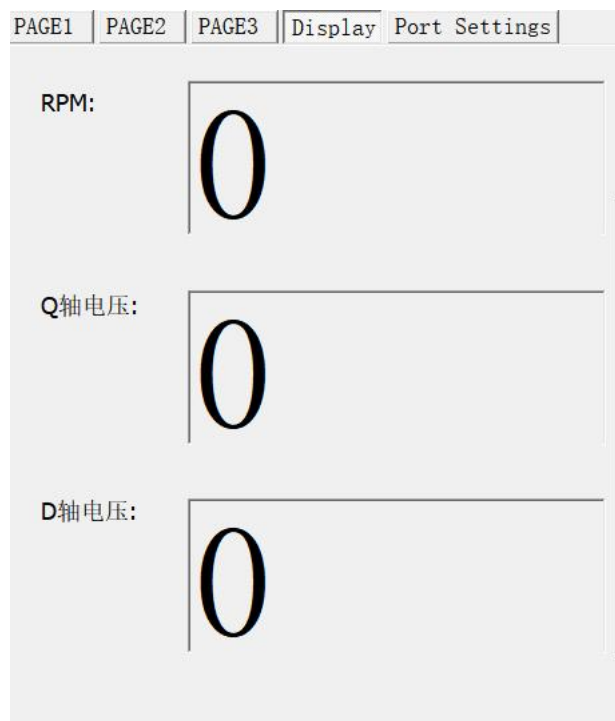
Показать активные функции на двигателе:

- R = Реверс / Обратный ход
- B = Торможение / Тормоз
- Боковая стойка = Спортивный режим / Sport Mode
- P = Положение Парковка / Положение Парковки
- АНТИ УГОН
- R = Регенерация / Regeneration



Показывает текущий режим передачи

ДИСПЛЕЙ СТРАНИЦЫ НАСТРОЕК 7

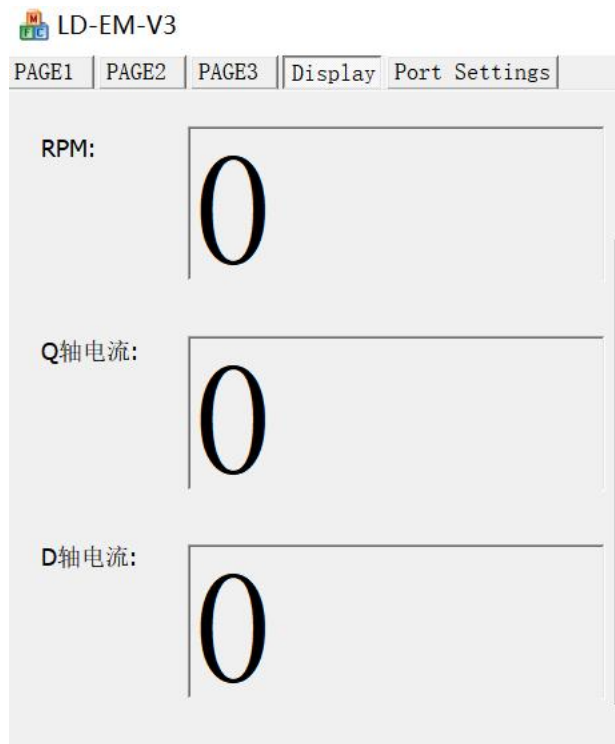


Напряжение Q-оси: диапазон от 2000 до 3000, когда угол мотора правильный

Напряжение D-оси: диапазон от -600 до -1000, когда угол мотора правильный (может немного колебаться)

После того как ослабляющий поток будет настроен на конечную скорость, отрегулируйте напряжение D-оси, изменив значение коэффициента ослабляющего потока, нормальный диапазон от 0 до -300.

СТРАНИЦА НАСТРОЕК ДИСПЛЕЯ 7



Ток Q-оси: Ограничение фазного тока соответствует странице 1.

После того как ослабляющий поток будет настроен на конечную скорость, отрегулируйте ток Q-оси, изменяя значение коэффициента ослабляющего потока, нормальный диапазон составляет от 100 до 200.

Ток D-оси: соответствует желаемому значению ослабляющего потока при текущей скорости.

Если он близок к 0, ослабляющий поток не требуется для текущей скорости.

Если с 500, текущей скорости требуется 500 ослабляющего потока для достижения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение ослабляющего потока соответствует значению ослабляющего потока для соответствующей передачи на странице 2 настроек.

ДИСПЛЕЙ СТРАНИЦЫ НАСТРОЕК 7

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | **Display** | Port Settings

RPM: 0

Voltage: 0

Cuttent: 0

Controller Status: _____
Fault Code: _____ IDLE

Fault display

- ☐ Hall Fault
- ☐ Brake
- ☐ Motor ha
- ☐ Undervoltag
- ☐ Overvoltage
- ☐ Overcurrent
- ☐ Controller Failure
- ☐ Out of contro
- ☐ Overheating

Controller temp(?): _____
External temp(?): _____
Temp coefficient _____

Gears

☒ L ☐ M
☐ H ☐ S

☒ R ☐ P
☒ Brake ☐ ANTITHEFT
☒ SIDE ☐ Regen
STANC

Отобразить текущую ошибку

ИНТЕРФЕЙС НАСТРОЙКИ ПОРТА 8

LD-EM-V3

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

PD0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 2:low_speed_swil	JTCK ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	SWD ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PA11 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func
PB3 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 18:sport_input	PD1 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 6:high_speed_sw	PA12 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 8:stealavoid	PC15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 9:lamehome
PA0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 10:reverse_set	PB9 ☒ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 11:single_wire_cc	PB4 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 12:side_sustain	PA15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func
PB2 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PC14 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 17:park_input	PB5 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☐ F ☒ U ☐ D 16:high_break	PD15(empty) ☒ IO ☐ SW ☒ LA ☒ F ☐ U ☐ D 19:undef_IO_opt

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

SW: 2.32 HW: 1.13 buadrate: 115200 ☒ CAN enable

Basic Settings

Model:	EM-100
Battery Voltage(V):	72V
Overtoltage(V):	89.5
Undervoltage(V):	63
Soft undervoltage(V):	66
Undervoltage variation:	1
Busbar current(A):	65
Phase current:	9600

throttle voltage set(max. 5.5v)

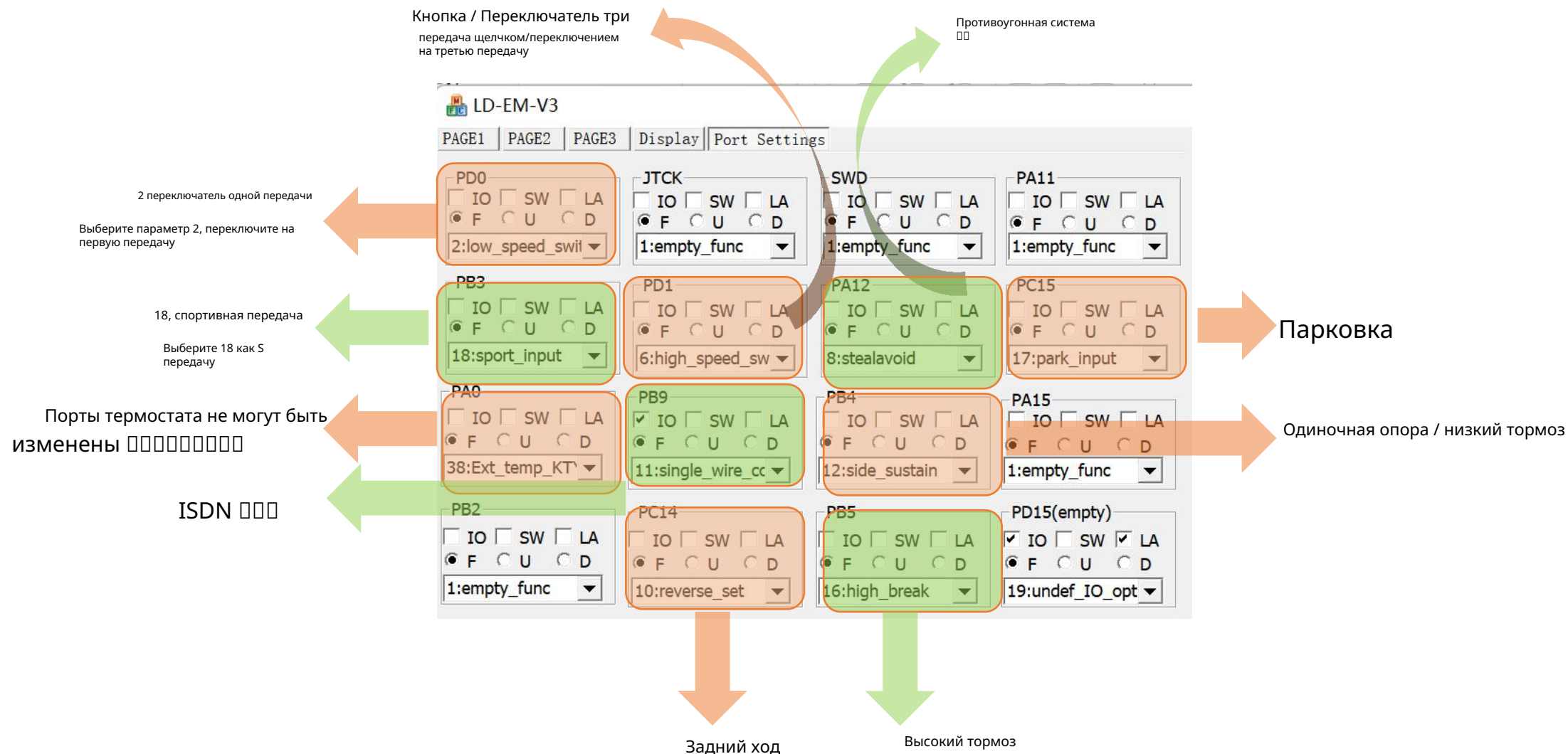
low protect	0.3
start voltage:	1.24
the end of the high	4.31
	4.85

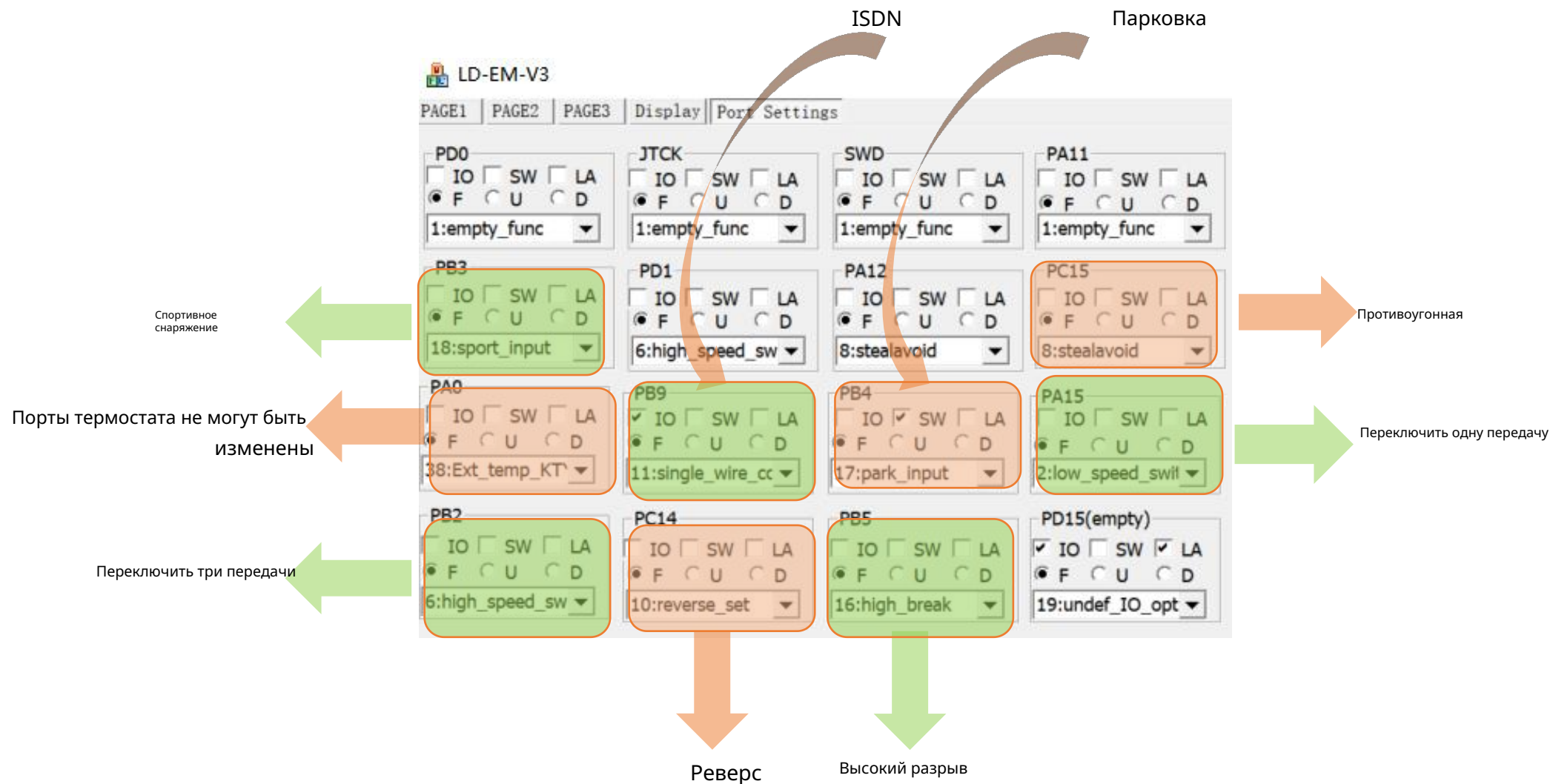
start setting

start torque:	1
combinative	1
rate of rise:	200
rate of decline:	80

Вышеуказанные функции порта являются заводскими настройками по умолчанию

ИНТЕРФЕЙС НАСТРОЙКИ ПОРТА EM30S EM50 (EM100 без противоугонной системы) -EM150S (до даты 20200320) в общем использовании 9





ИНТЕРФЕЙС НАСТРОЙКИ ПОРТА EM150SP (после даты 20200321) 11

LD-EM-V3

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

PD0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 12:side_sustain ▼	JTCK ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func ▼	SWD ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func ▼	PA11 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func ▼
PB3 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 18:sport_input ▼	PD1 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 6:high_speed_sw ▼	PA12 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 8:stealavoid ▼	PC15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 17:park_input ▼
PA0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 38:Ext_temp_KT ▼	PB9 ☒ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 11:single_wire_cc ▼	PB4 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 6:high_speed_sw ▼	PA15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func ▼
PB2 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 2:low_speed_swit ▼	PC14 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 10:reverse_set ▼	PB5 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 16:high_break ▼	PD15(empty) ☒ IO ☐ SW ☒ LA ☒ F ☐ U ☐ D 19:undef_IO_opt ▼

ISDN (ОДНОЛИНИЙНАЯ) НАСТРОЙКА 12

LD-EM-V3

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

PD0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 2:low_speed_swif	JTCK ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	SWD ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PA11 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func
PB3 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 18:sport_input	PD1 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 6:high_speed_sw	PA12 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 8:stealavoid	PC15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 9:lamehome
PA0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 38:Ext_temp_KT	PB9 ☒ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 11:single_wire_cc	PB4 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 12:side_sustain	PA15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func
PB2 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PC14 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 10:reverse_set	PB5 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 16:high_break	PD15(empty) ☐ IO ☐ SW ☒ LA ☒ F ☐ U ☐ D 43:change_motor

LD-EM-V3

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

Motor Setting

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue
☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type
☒ surface-mount ☐ V-type

Hall shift Angle: 0

Reversing the speed limit(%): 0

EBS ratio(%): 0

☐ Low beake ☐ Secure boot

Out-put
☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving vehicle booster ☐ Cruise

Moving vehicle booster Speed ratio(%): 0

Moving vehicle booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting
☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

PORT: OPEN

Status: research

Connect

Param write

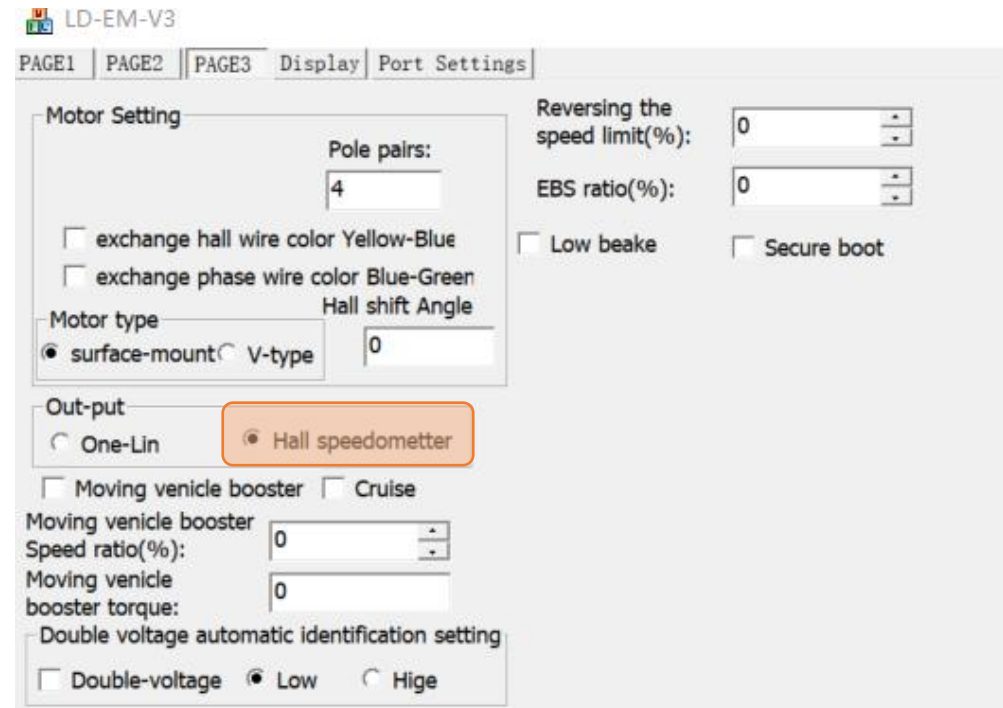
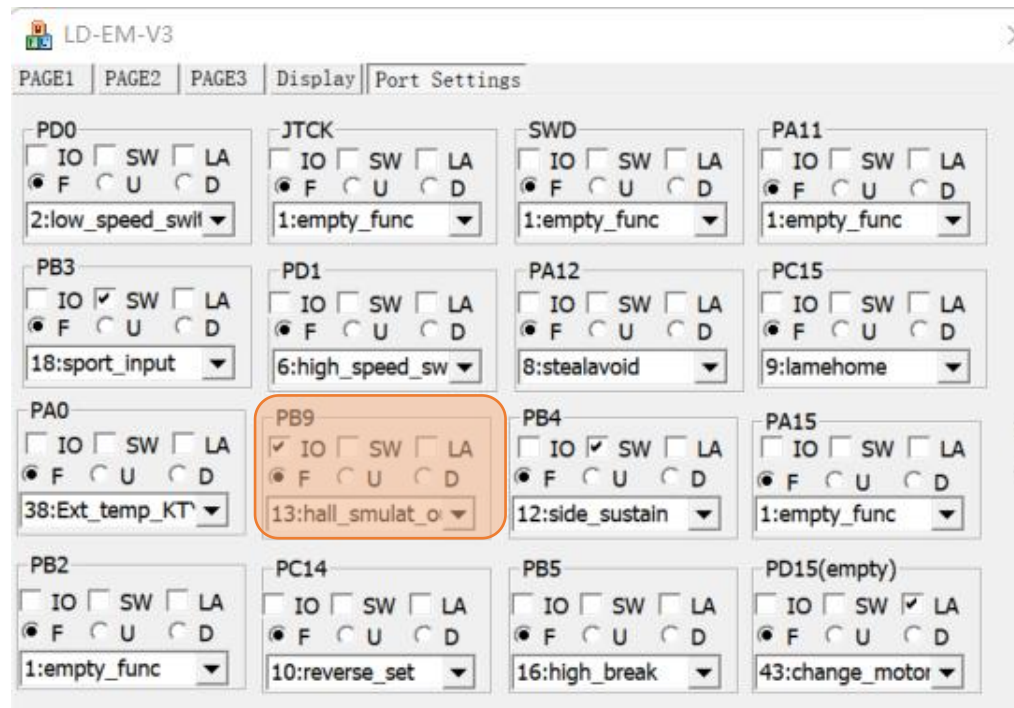
success_count: 0

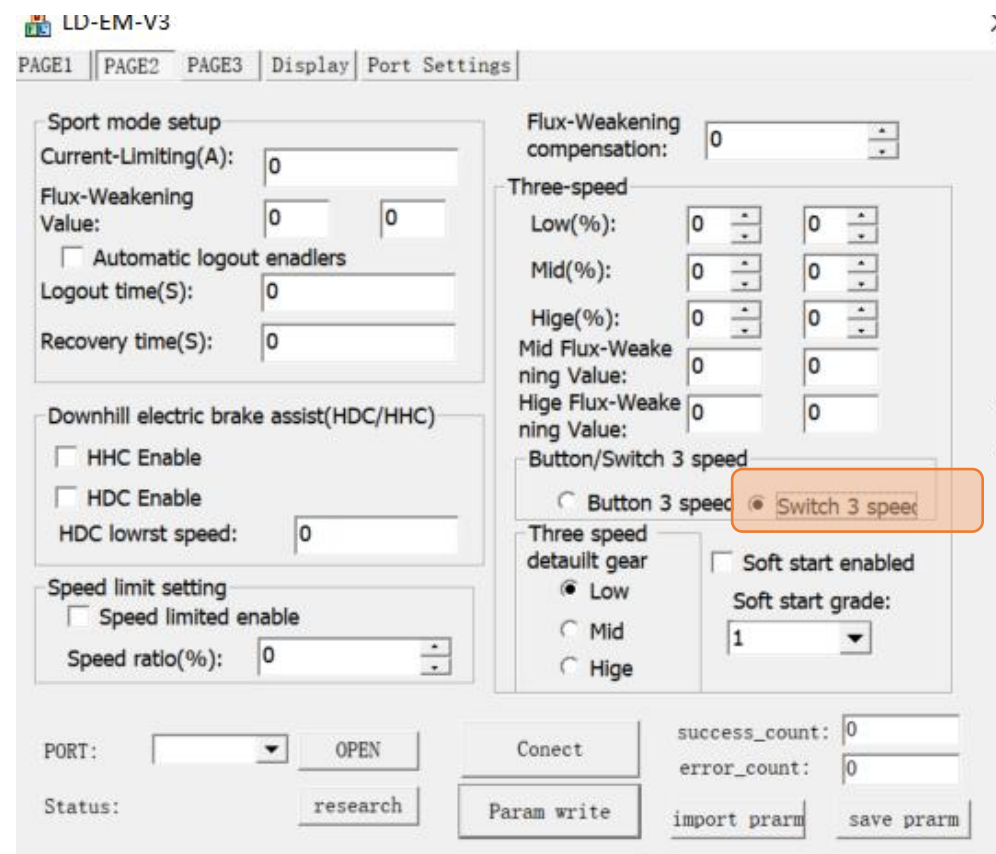
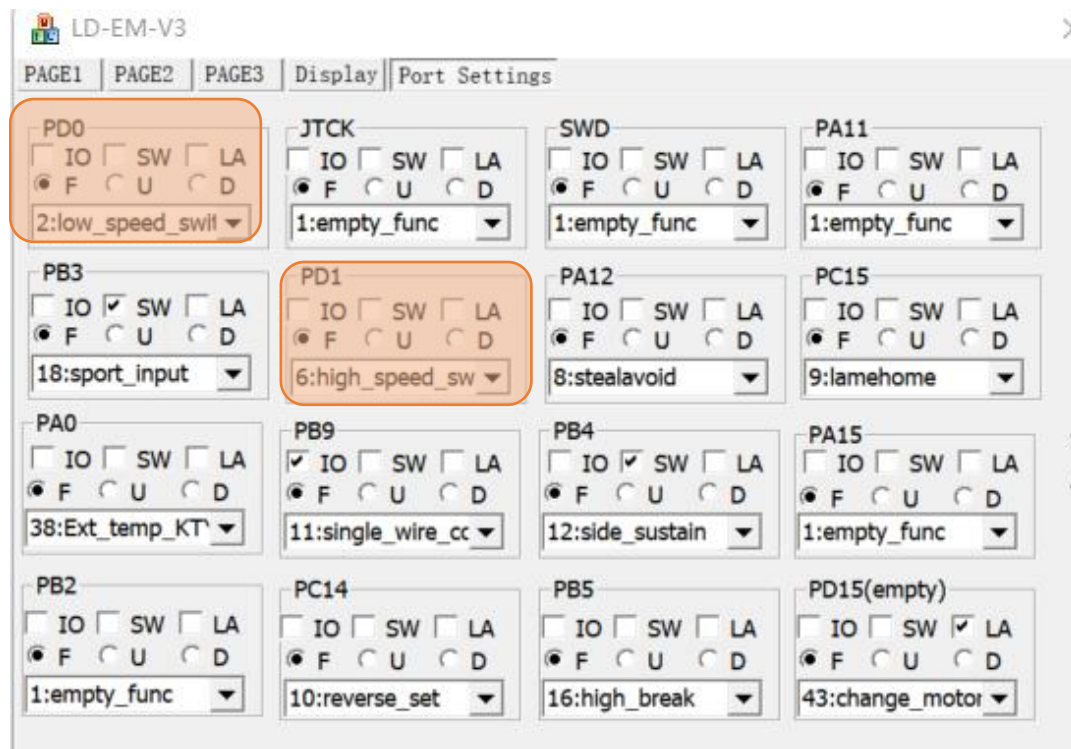
error_count: 0

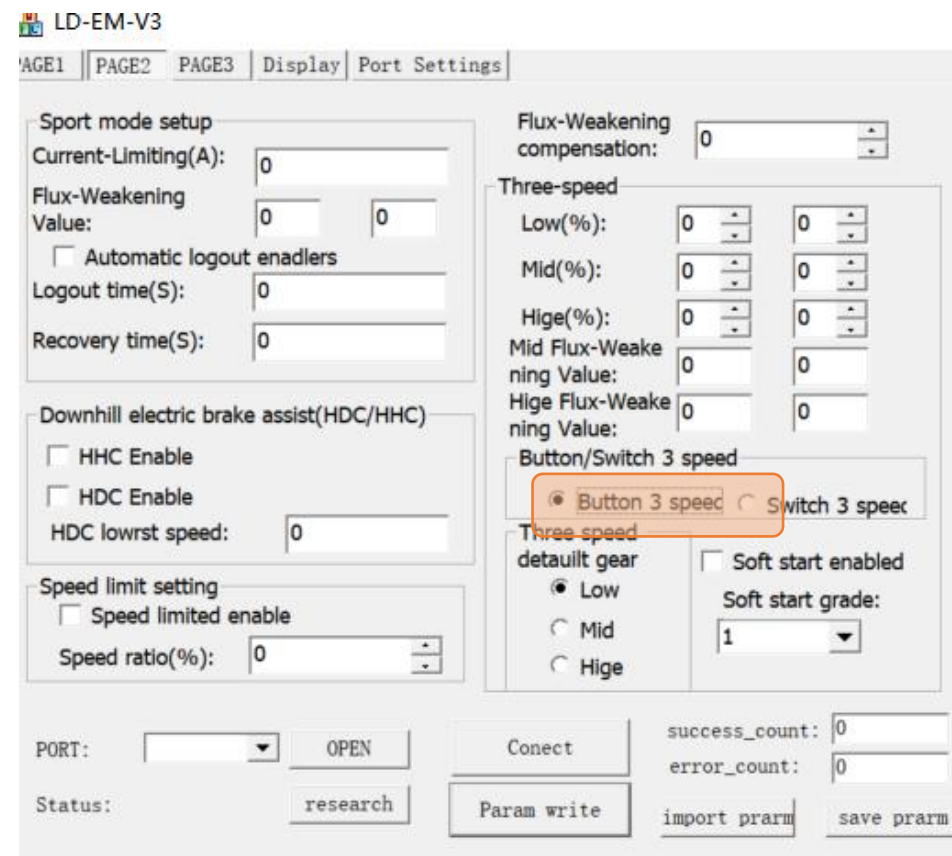
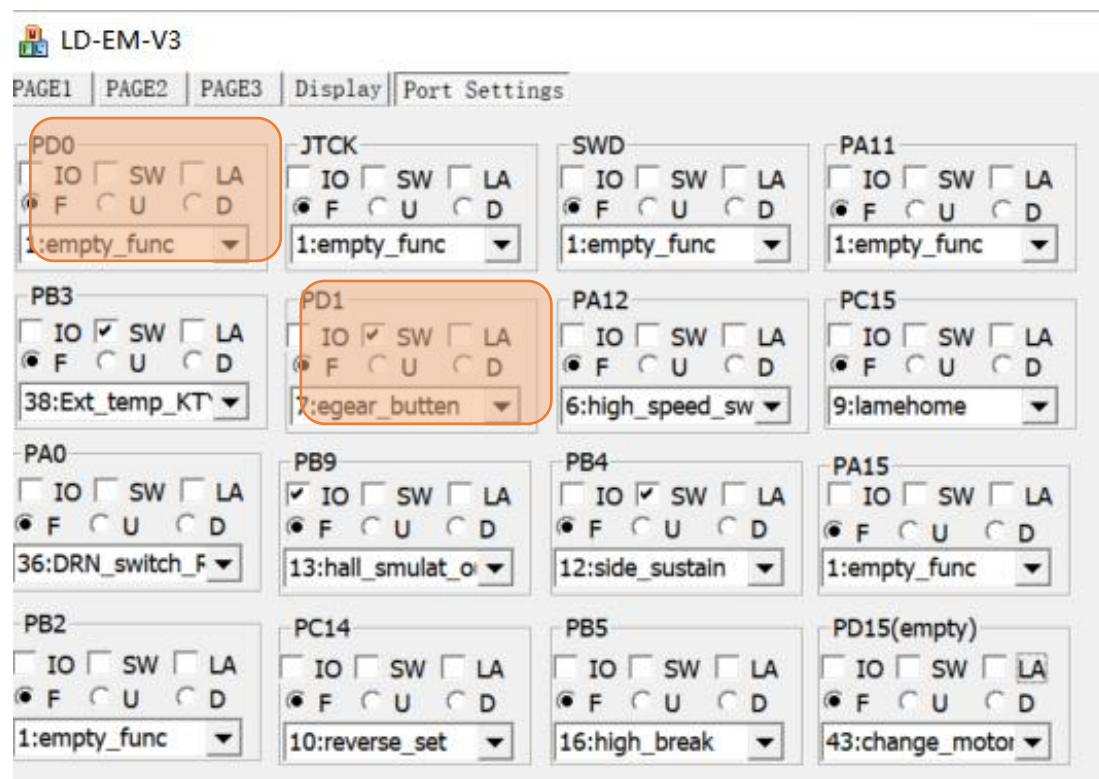
import prarm

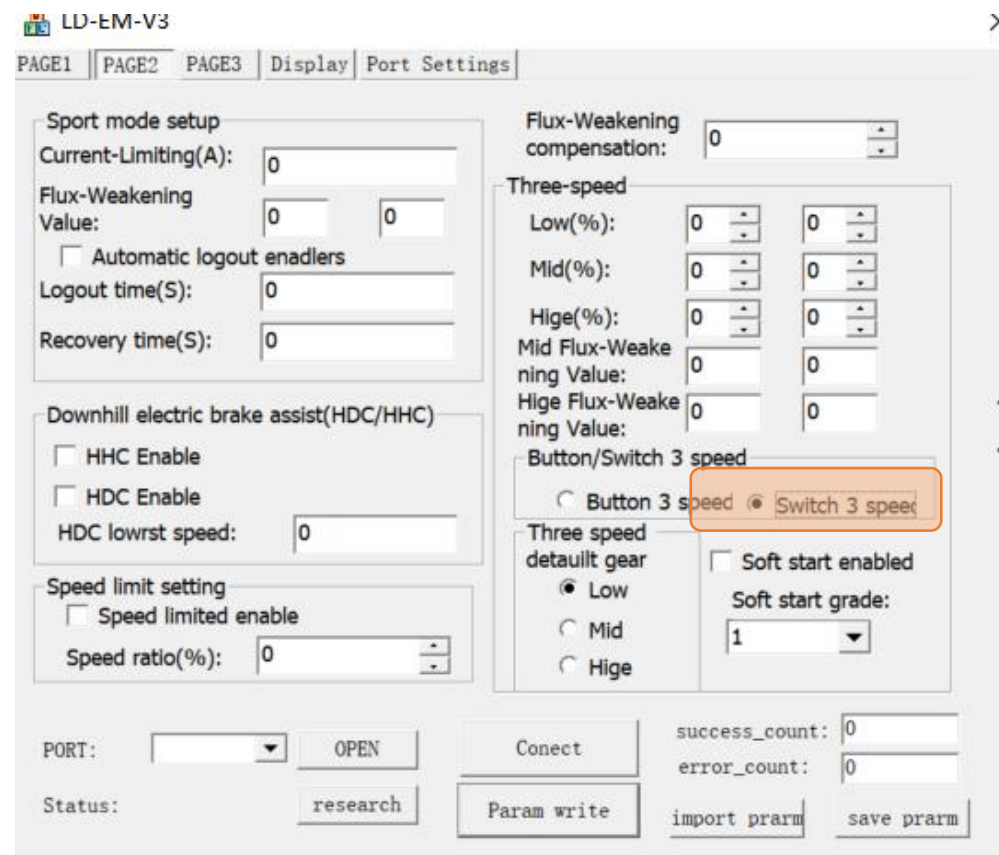
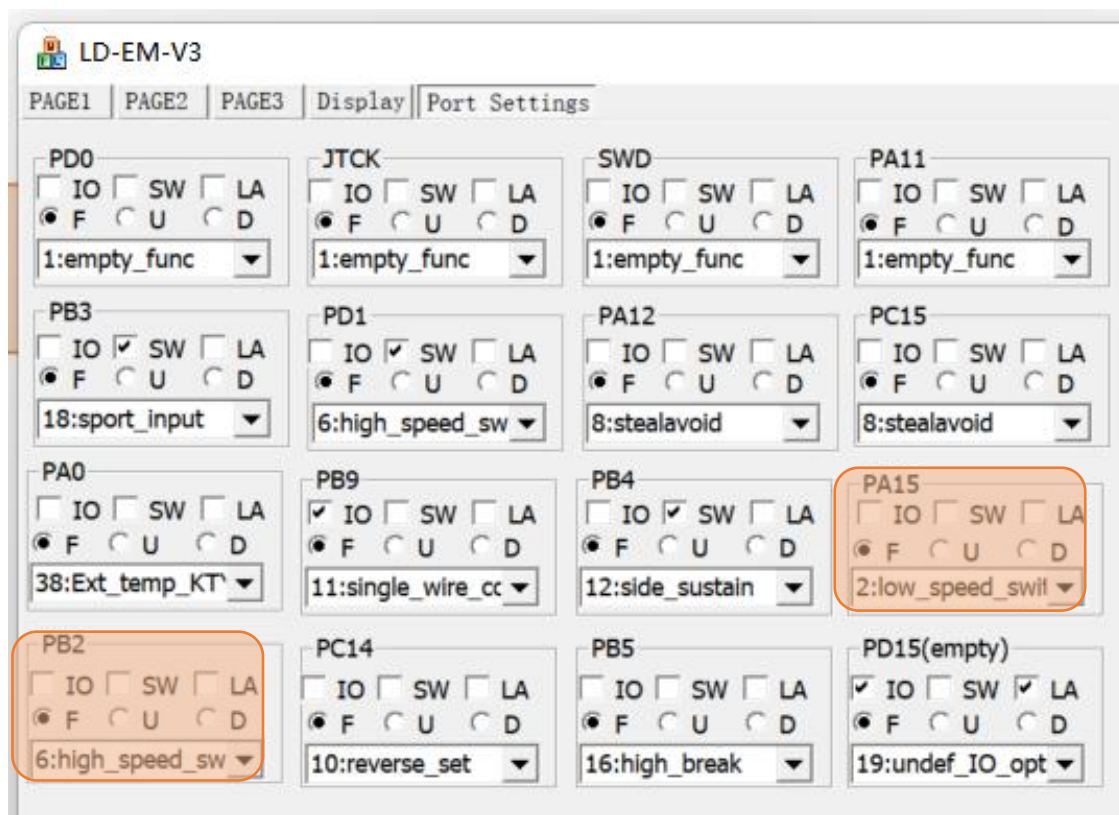
save prarm

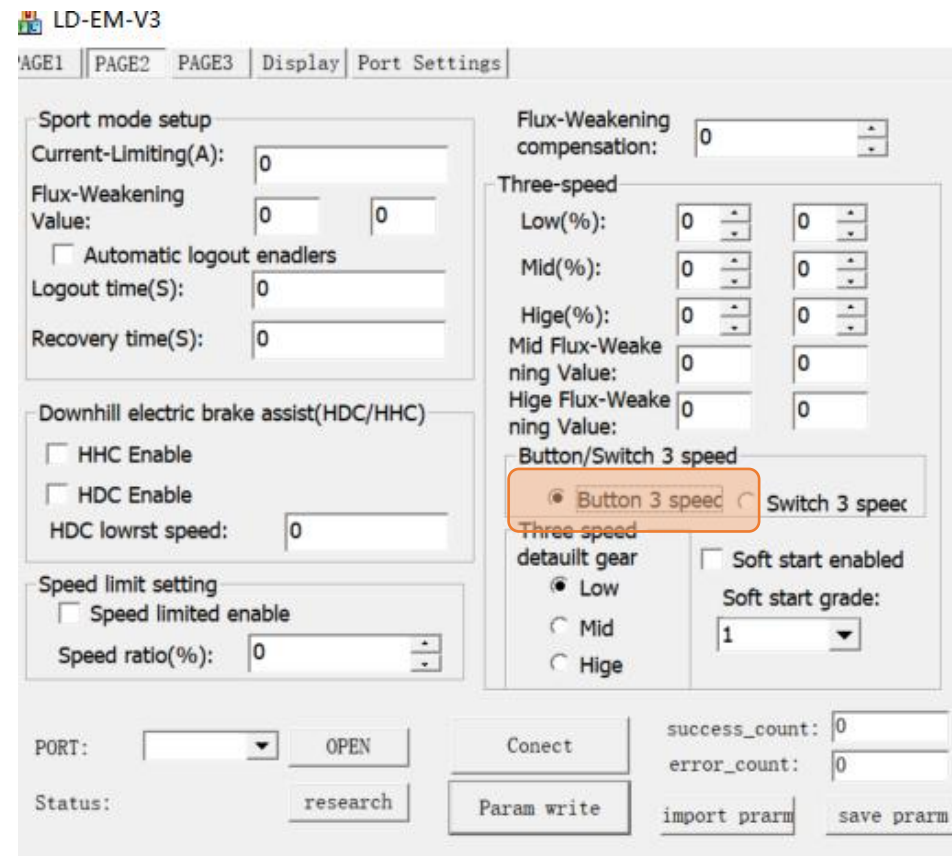
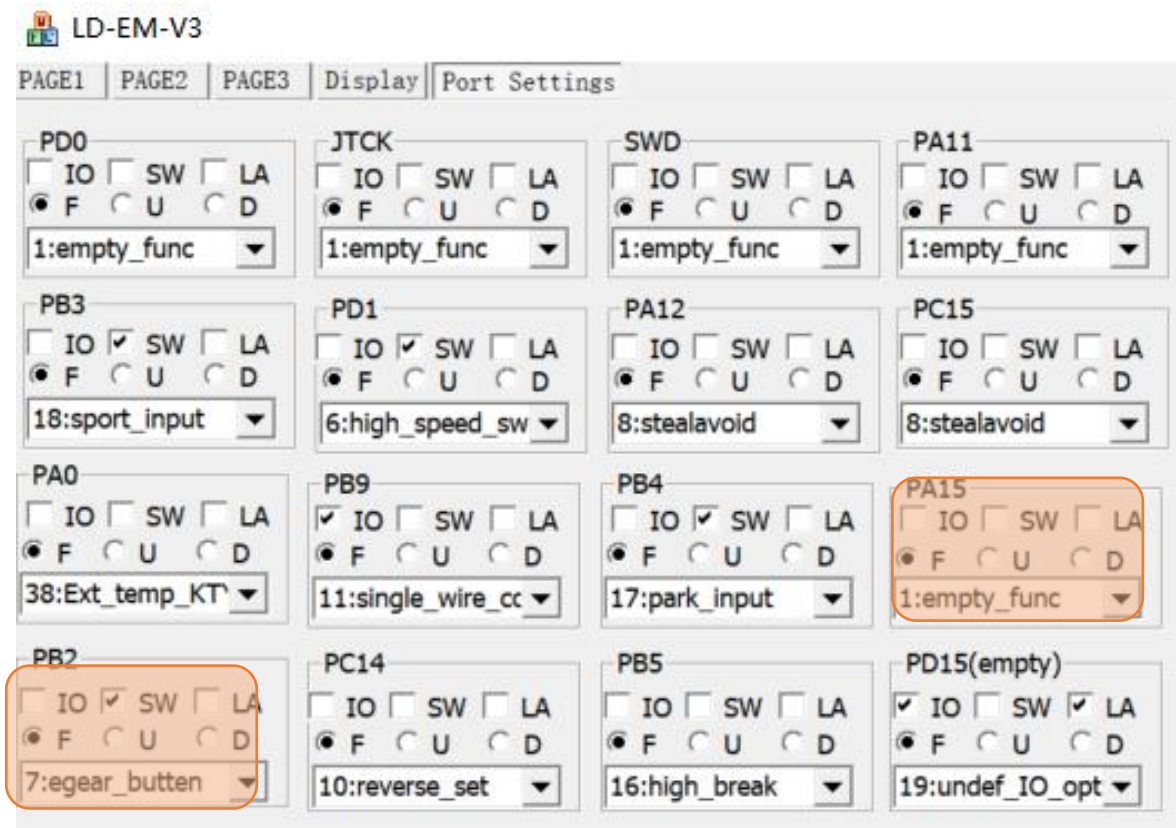
НАСТРОЙКА ЗАЛА 13

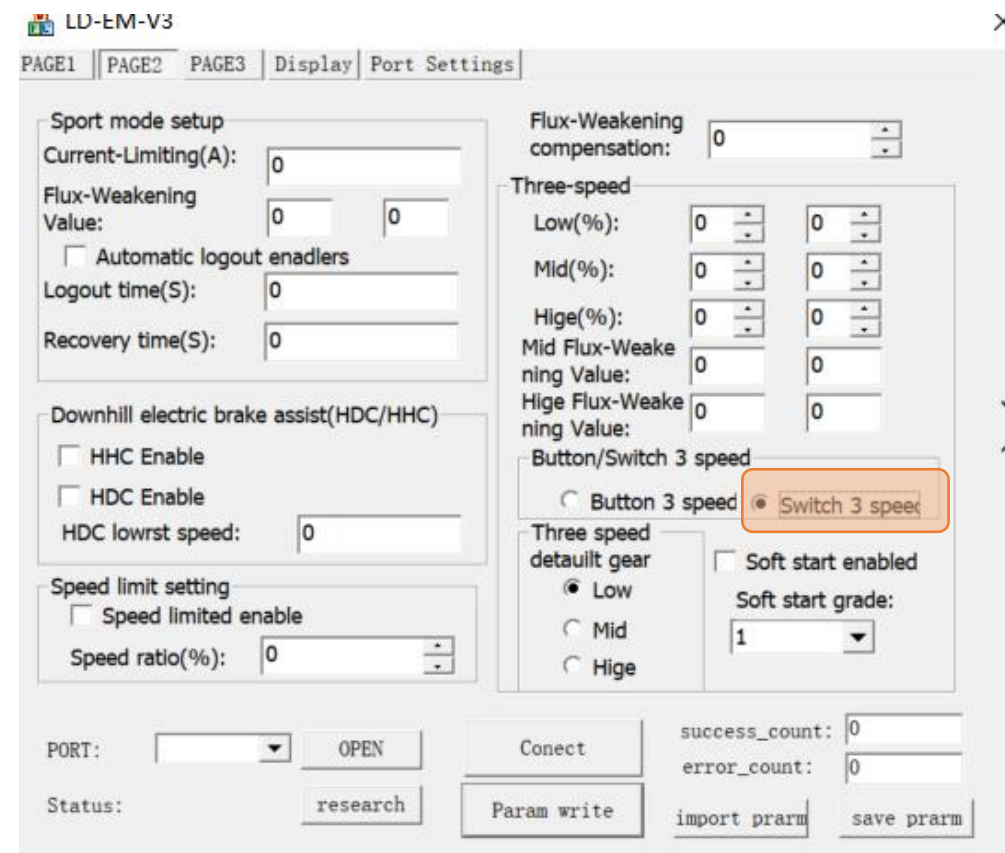
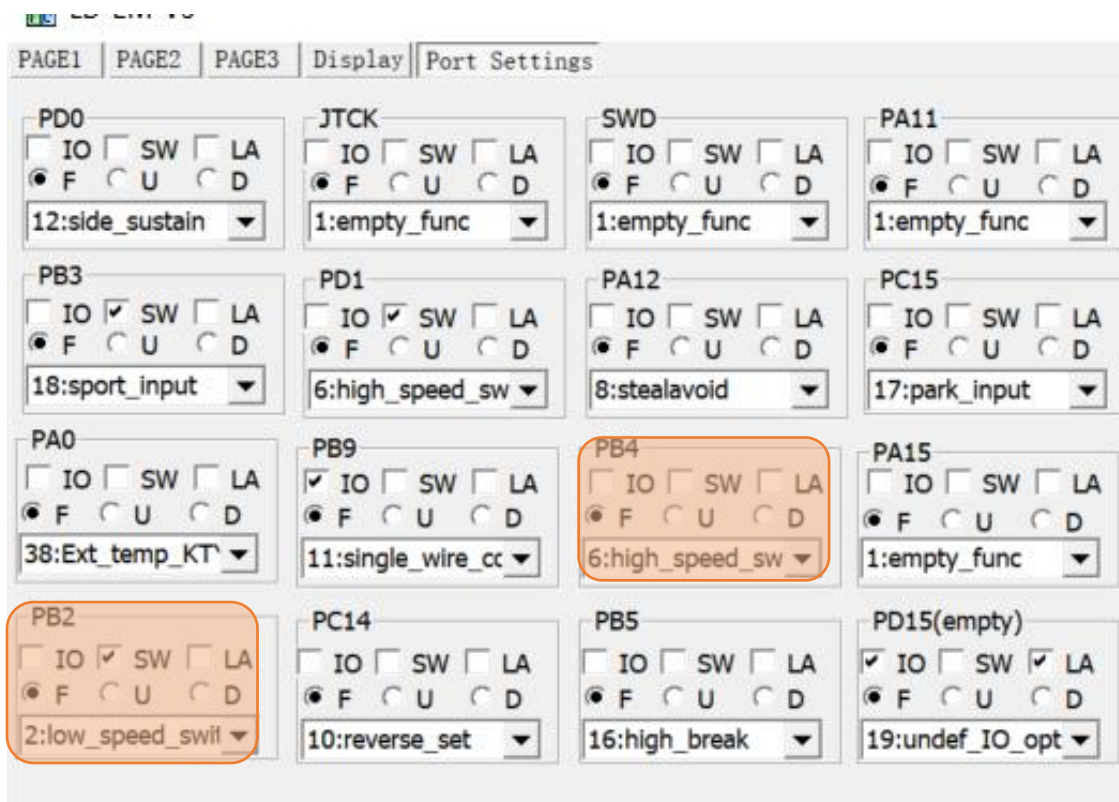












LD-EM-V3

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

PD0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 12:side_sustain	JTCK ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	SWD ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PA11 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func
PB3 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 18:sport_input	PD1 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 6:high_speed_sw	PA12 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 8:stealavoid	PC15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 17:park_input
PA0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 38:Ext_temp_KT	PB9 ☒ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 11:single_wire_cc	PB4 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 7:egear_button	PA15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func
PB2 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PC14 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 10:reverse_set	PB5 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 16:high_break	PD15(empty) ☒ IO ☐ SW ☒ LA ☒ F ☐ U ☐ D 19:undef_IO_opt

LD-EM-V3

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weakening Value: 0 0

Hige Flux-Weakening Value: 0 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

PORT: OPEN

Status: research

Conect

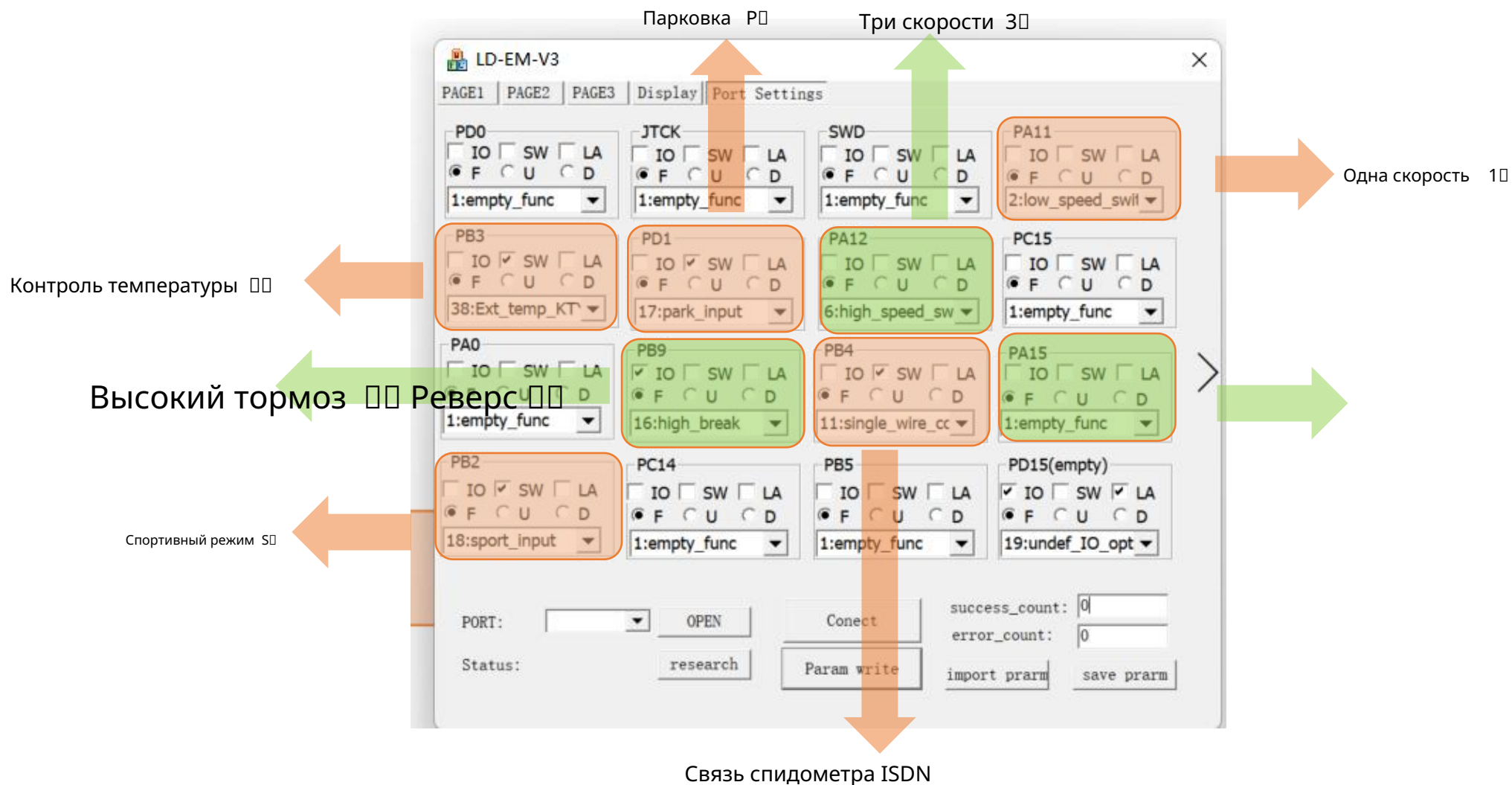
Param write

import prarm

save prarm

success_count: 0

error_count: 0



Спасибо
за
использование